



**Politécnico
de Viseu**

Escola Superior
de Tecnologia
e Gestão de Viseu

Plataforma Web de Gestão de Cibersegurança e Conformidade NIS2

Daniel Pereira

Mónica Rodrigues

Carolina Matos

Gabriel Santos

Trabalho de Projeto

Licenciatura em

Tecnologias e Design de Multimédia



**Politécnico
de Viseu**

Escola Superior
de Tecnologia
e Gestão de Viseu



Plataforma Web de Gestão de Cibersegurança e Conformidade NIS2

Daniel Filipe Simões Pereira

Mónica Santos Rodrigues

Carolina Matos

Gabriel Santos

Relatório de Projeto

Licenciatura em

Tecnologias e Design de Multimédia

Junho de 2026

Índice

ÍNDICE DE FIGURAS	VIII
ÍNDICE DE TABELAS	IX
LISTA DE SIGLAS / ABREVIATURAS.....	X
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 ENQUADRAMENTO DO PROJETO.....	2
1.2 OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS	3
1.3 PLANO DE TRABALHO	4
1.4 ESTRUTURA DO RELATÓRIO	4
2 ESTADO DA ARTE	6
2.1 CIBERSEGURANÇA.....	6
2.2 DIRETIVA NIS2	6
2.3 APLICAÇÕES WEB EMPRESARIAIS.....	7
2.4 TECNOLOGIAS WEB MODERNAS	7
3 METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS	9
3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO	9
3.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS	9
3.3 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO	10
• <i>React</i>	10
• <i>Bootstrap</i>	11
• <i>Node.js</i>	11
• <i>Express.js</i>	11
• <i>PostgreSQL</i>	12
• <i>Sequelize</i>	12
• <i>Git e GitHub</i>	13
• <i>Vercel</i>	13

•	<i>Render</i>	13
3.4	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO	14
4	ANÁLISE E CONCEÇÃO DO SISTEMA	15
4.1	LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	15
•	<i>Objetivos do Sistema</i>	15
•	<i>Perfis de Utilizador</i>	15
•	<i>Requisitos Funcionais</i>	16
•	<i>Relação com os requisitos da ProjectBox</i>	18
4.2	ARQUITETURA DA APLICAÇÃO	18
4.3	ESTRUTURA DA BASE DE DADOS	21
4.4	PROTÓTIPOS E DESIGN DA INTERFACE	25
4.5	PERFIS DE UTILIZADOR	27
4.6	ESTRUTURA DA BASE DE DADOS	31
4.7	SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO	31
4.8	ÁREA ADMINISTRATIVA	33
4.9	ÁREA DO GESTOR	33
4.10	ÁREA DO CLIENTE	34
4.11	FUNCIONALIDADES AVANÇADAS	36
•	<i>Avaliação NIS2</i>	36
•	<i>Importação Excel</i>	37
•	<i>Chat em Tempo Real</i>	37
•	<i>Sistema de Incidentes</i>	38
4.12	TESTES DE BASE DE DADOS	39
4.13	TESTES DE RESPONSIVIDADE	39
4.14	RESULTADOS OBTIDOS	40
5	DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA	41
5.1	FRONTEND INSTITUCIONAL	41
5.1.1	<i>Página Inicial</i>	42
5.1.2	<i>Serviços</i>	43
5.1.3	<i>Artigos</i>	44
5.1.4	<i>Contactos</i>	45
5.2	SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO	46
5.3	ÁREA ADMINISTRATIVA	48
5.3.1	<i>Dashboard</i>	48

5.3.2	<i>Gestão de Utilizadores</i>	49
5.3.3	<i>Gestão de Conteúdos</i>	51
5.3.4	<i>Gestão de Documentos</i>	52
5.3.5	<i>Monitorização de Atividade</i>	53
6	TESTES E VALIDAÇÃO	55
6.1	TESTES FUNCIONAIS	55
6.2	TESTES DE PERMISSÕES	56
7	IMPLEMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE	58
8	CONCLUSÕES	59
8.1	OBJETIVOS ALCANÇADOS	60
8.2	DIFICULDADES ENCONTRADAS	60
8.3	MELHORIAS FUTURAS	61
8.4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	62
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	63

Índice de Figuras

FIGURA 1 - LOGO VISON.....	25
FIGURA 2 - LOGO VISON (WHITE)	25
FIGURA 3 - PÁGINA INICIAL.....	26
FIGURA 4 - PROTÓTIPO RESPONSIVO	26
FIGURA 5 - ESTRUTURA DE NAVEGAÇÃO.....	27
FIGURA 6 - DASHBOARD (GESTOR)	34
FIGURA 7 - DASHBOARD (ADMIN).....	35
FIGURA 8 - SUBMISSÕES E EVIDÊNCIAS.....	36
FIGURA 9 - PÁGINA INICIAL.....	43
FIGURA 10 - PÁGINA DE SERVIÇOS	44
FIGURA 11 - PÁGINA DE ARTIGOS	45
FIGURA 12 - PÁGINA CONTACTO	46
FIGURA 13 - DASHBOARD (ADMINISTRADOR)	49
FIGURA 14 - GESTÃO DE UTILIZADORES	50
FIGURA 15 - GESTÃO DE CONTEÚDOS.....	52
FIGURA 16 - GESTÃO DE DOCUMENTOS.....	53

Índice de Tabelas

TABELA 1 - REQUISITOS FUNCIONAIS	18
TABELA 2 - ENTIDADES DA BD.....	22
TABELA 16 - GESTÃO DE DOCUMENTOS	52
TABELA 4 - CATEGORIAS DE EVENTOS	54
TABELA 5 - TESTES FUNCIONAIS.....	56
TABELA 6 - CONTROLO POR PERFIL.....	58

Lista de siglas / abreviaturas

API – Application Programming Interface

CSS – Cascading Style Sheets

HTML – HyperText Markup Language

JWT – JSON Web Token

NIS2 – Network and Information Security 2

ORM – Object Relational Mapping

REST – Representational State Transfer

SQL – Structured Query Language

UI – User Interface

UX – User Experience

1 Introdução

O presente relatório descreve o desenvolvimento do projeto CyberBox Secur – Plataforma Web de Gestão de Cibersegurança e Conformidade NIS2, realizado no âmbito da unidade curricular de Projeto Integrado III da Licenciatura em Tecnologias e Design de Multimédia.

O projeto teve como objetivo desenvolver uma plataforma web que combina um website institucional com uma área privada para gestão e interação entre uma empresa de cibersegurança e os seus clientes. A aplicação permite a gestão de utilizadores, documentos, incidentes, pedidos de suporte, ativos tecnológicos e avaliações de conformidade NIS2.

A área da cibersegurança tem vindo a assumir uma importância crescente devido ao aumento dos ataques informáticos e às exigências legais impostas pela Diretiva NIS2. Neste contexto, tornou-se relevante desenvolver uma solução capaz de apoiar organizações na gestão da sua informação e no acompanhamento dos seus processos de segurança.

Os principais objetivos do projeto foram:

- Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura;
- Desenvolver uma aplicação web full-stack;
- Implementar autenticação e diferentes níveis de acesso;
- Integrar uma base de dados relacional;
- Desenvolver funcionalidades de gestão documental e comunicação entre utilizadores;

- Implementar um módulo de acompanhamento da conformidade NIS2.

O relatório encontra-se organizado em vários capítulos, abordando o enquadramento teórico, as tecnologias utilizadas, a implementação da aplicação, os resultados obtidos e as conclusões finais do projeto.

1.1 Enquadramento do Projeto

A crescente digitalização das organizações tem aumentado a dependência de sistemas de informação e infraestruturas tecnológicas, tornando a cibersegurança um elemento fundamental para a proteção de dados e continuidade das operações. Paralelamente, a entrada em vigor da Diretiva NIS2 veio reforçar as exigências relacionadas com a gestão do risco e a segurança das redes e sistemas de informação.

Neste contexto, foi proposto o desenvolvimento da plataforma CyberBox Secur, uma aplicação web destinada a apoiar empresas na gestão de processos relacionados com cibersegurança e conformidade NIS2. A plataforma combina um website institucional com uma área privada de interação entre a empresa e os seus clientes, permitindo centralizar informação, documentação e comunicação num único sistema.

O projeto foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Projeto Integrado III da Licenciatura em Tecnologias e Design de Multimédia, procurando simular um cenário real de desenvolvimento de software. Para além da componente técnica, o trabalho envolveu atividades de análise de requisitos, modelação de dados, desenvolvimento frontend e backend, implementação de mecanismos de autenticação, testes e disponibilização online da aplicação.

A solução desenvolvida pretende apoiar o acompanhamento dos clientes através de funcionalidades como gestão documental, registo de incidentes, submissão de ativos tecnológicos, avaliação de conformidade NIS2 e comunicação entre utilizadores. Desta forma, a plataforma contribui para uma melhor organização da informação e para o acompanhamento contínuo das necessidades das organizações na área da cibersegurança.

1.2 Objetivos e Resultados Esperados

O principal objetivo deste projeto consistiu no desenvolvimento de uma plataforma web integrada para apoio à gestão de clientes e processos na área da cibersegurança. A solução deveria funcionar simultaneamente como website institucional e como área privada de interação entre a empresa e os seus clientes.

De forma mais específica, foram definidos os seguintes objetivos:

- Aplicar de forma prática os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura;
- Desenvolver uma aplicação web full-stack utilizando tecnologias atuais;
- Implementar um sistema de autenticação e controlo de acessos baseado em diferentes perfis de utilizador;
- Criar uma área administrativa para gestão de conteúdos, utilizadores e documentação;
- Disponibilizar uma área privada para clientes com funcionalidades de submissão e consulta de informação;
- Implementar mecanismos de gestão documental, registo de incidentes e acompanhamento de pedidos;
- Integrar uma base de dados relacional para armazenamento seguro e persistente da informação;
- Desenvolver um módulo de avaliação de conformidade com a Diretiva NIS2;
- Disponibilizar a aplicação online para demonstração e utilização.

Como resultados esperados, pretendia-se obter uma plataforma funcional, segura e de fácil utilização, capaz de centralizar a comunicação entre a empresa e os seus clientes, apoiar a gestão documental e facilitar o acompanhamento dos processos relacionados com a cibersegurança e conformidade regulamentar.

1.3 Plano de Trabalho

O desenvolvimento do projeto foi organizado em várias fases, permitindo uma implementação gradual das funcionalidades previstas e uma validação contínua dos resultados obtidos.

Numa primeira fase foi efetuado o levantamento e análise dos requisitos funcionais e não funcionais da aplicação, definindo os diferentes perfis de utilizador, as funcionalidades necessárias e a arquitetura geral da solução.

Posteriormente foi realizada a modelação da base de dados e o planeamento da estrutura da aplicação, incluindo a definição das tecnologias a utilizar no frontend, backend e sistema de armazenamento de dados.

Numa terceira fase procedeu-se ao desenvolvimento do website institucional e da área privada da plataforma, implementando funcionalidades como autenticação, gestão de utilizadores, gestão documental, registo de incidentes, sistema de pedidos e comunicação entre utilizadores.

Após a implementação das funcionalidades principais, foram desenvolvidos módulos complementares, nomeadamente a importação de ativos tecnológicos através de ficheiros Excel e o sistema de avaliação de conformidade com a Diretiva NIS2.

Por fim, foram realizados testes de validação, correção de erros e publicação da aplicação online, recorrendo às plataformas Render e Vercel para alojamento do backend e frontend, respetivamente.

1.4 Estrutura do Relatório

O presente relatório encontra-se organizado em vários capítulos, cada um dedicado a uma fase específica do desenvolvimento do projeto.

No Capítulo 1 é apresentado o enquadramento geral do projeto, os objetivos definidos, o plano de trabalho seguido e a estrutura do relatório.

O Capítulo 2 apresenta o estado da arte, abordando conceitos relacionados com a cibersegurança, a Diretiva NIS2 e as plataformas web de gestão empresarial.

No Capítulo 3 são descritos os requisitos do sistema, os diferentes perfis de utilizador e as funcionalidades previstas para a aplicação.

O Capítulo 4 apresenta as tecnologias, ferramentas e metodologias utilizadas durante o desenvolvimento do projeto.

No Capítulo 5 é descrita a modelação da base de dados, incluindo as entidades principais e os respetivos relacionamentos.

O Capítulo 6 apresenta a implementação da aplicação, descrevendo a arquitetura da solução e as principais funcionalidades desenvolvidas para os perfis de Administrador, Gestor e Cliente.

No Capítulo 7 são apresentadas as funcionalidades implementadas e os resultados obtidos durante o desenvolvimento do projeto.

O Capítulo 8 descreve o processo de testes e de publicação da aplicação online.

Por fim, o Capítulo 9 apresenta as conclusões finais, as principais dificuldades encontradas, os conhecimentos adquiridos e possíveis melhorias futuras para a plataforma.

2 Estado da Arte

O desenvolvimento de aplicações web na área da cibersegurança exige a integração de conhecimentos provenientes de diferentes áreas, nomeadamente desenvolvimento web, bases de dados, segurança informática e experiência do utilizador. Neste capítulo são apresentados os principais conceitos teóricos que serviram de base ao desenvolvimento do projeto.

2.1 Cibersegurança

A cibersegurança consiste no conjunto de práticas, processos e tecnologias utilizadas para proteger sistemas informáticos, redes, aplicações e dados contra acessos não autorizados, ataques maliciosos e outros tipos de ameaças digitais.

Com a crescente transformação digital das organizações, a dependência de sistemas informáticos tornou-se cada vez maior, aumentando também a exposição a riscos como ataques de ransomware, phishing, roubo de dados e exploração de vulnerabilidades. Neste contexto, a implementação de medidas adequadas de segurança tornou-se um fator essencial para garantir a continuidade dos serviços e a proteção da informação.

Atualmente, a cibersegurança não é apenas uma preocupação técnica, mas também uma questão estratégica para as organizações, uma vez que incidentes de segurança podem provocar perdas financeiras, danos reputacionais e incumprimento de requisitos legais.

2.2 Diretiva NIS2

A Diretiva NIS2 (Network and Information Security Directive 2) é uma legislação da União Europeia que tem como objetivo reforçar o nível de cibersegurança das organizações consideradas essenciais ou importantes para a sociedade e economia.

A diretiva estabelece requisitos relacionados com gestão de risco, implementação de medidas de segurança, monitorização de incidentes e comunicação de ocorrências relevantes às autoridades competentes. O incumprimento destas obrigações pode resultar em sanções financeiras significativas e responsabilização das entidades envolvidas.

Devido à sua importância crescente, a conformidade com a NIS2 tornou-se uma prioridade para muitas organizações, justificando a inclusão de um módulo específico de acompanhamento e avaliação de conformidade no projeto desenvolvido.

2.3 Aplicações Web Empresariais

As aplicações web empresariais desempenham um papel fundamental na gestão da informação e na comunicação entre organizações, colaboradores e clientes. Estas plataformas permitem centralizar dados, automatizar processos e disponibilizar serviços acessíveis através da Internet.

Uma das principais vantagens das aplicações web consiste na possibilidade de acesso remoto, na facilidade de atualização e na integração com diferentes sistemas e bases de dados. Além disso, permitem implementar diferentes níveis de acesso e mecanismos de segurança adequados às necessidades de cada utilizador.

A plataforma desenvolvida neste projeto segue esta abordagem, disponibilizando funcionalidades específicas para administradores, gestores e clientes através de uma arquitetura baseada em perfis de utilizador.

2.4 Tecnologias Web Modernas

O desenvolvimento moderno de aplicações web baseia-se frequentemente numa arquitetura composta por frontend, backend e base de dados.

O frontend é responsável pela interface gráfica e interação com o utilizador, enquanto o backend gere a lógica de negócio, autenticação, processamento de dados e comunicação com a base de dados. Esta separação permite maior organização, escalabilidade e facilidade de manutenção da aplicação.

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizadas tecnologias amplamente adotadas na indústria, nomeadamente React para o frontend, Node.js e Express para o backend, PostgreSQL para armazenamento de dados e JSON Web Tokens (JWT) para autenticação e controlo de acessos.

3 Metodologias, Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

O desenvolvimento da plataforma VIS ON foi realizado recorrendo a uma metodologia incremental, permitindo a implementação gradual das diferentes funcionalidades e a sua validação ao longo do projeto. Esta abordagem possibilitou a correção contínua de problemas e a adaptação da aplicação aos requisitos definidos.

Para o desenvolvimento da solução foram utilizadas diversas tecnologias e ferramentas, abrangendo o frontend, backend, base de dados, autenticação, comunicação em tempo real e alojamento da aplicação.

3.1 Metodologia de Desenvolvimento

O projeto foi desenvolvido de forma faseada, iniciando-se pela análise dos requisitos e planeamento da arquitetura da aplicação. Posteriormente foram desenvolvidos os principais módulos do sistema, incluindo o website institucional, a autenticação, a gestão de utilizadores, a gestão documental, os incidentes, os pedidos de suporte e o módulo de conformidade NIS2.

Ao longo do desenvolvimento foram realizados testes contínuos para validar o correto funcionamento das funcionalidades implementadas e garantir a integração entre frontend, backend e base de dados.

3.2 Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento da aplicação foram utilizadas as seguintes tecnologias:

- React para desenvolvimento do frontend;
- Bootstrap para estilização e responsividade;
- Node.js para execução do backend;
- Express.js para implementação da API REST;
- PostgreSQL como sistema de gestão de base de dados;
- Sequelize como ORM para interação com a base de dados;
- JSON Web Tokens (JWT) para autenticação e autorização;
- Socket.IO para comunicação em tempo real;
- Multer para gestão de uploads de ficheiros;
- XLSX para importação de ativos tecnológicos através de ficheiros Excel.

3.3 Ferramentas de Desenvolvimento

Durante o desenvolvimento do projeto foram utilizadas várias ferramentas de apoio.

A utilização destas ferramentas permitiu melhorar a organização do projeto, facilitar a colaboração entre os elementos da equipa e simplificar o processo de testes e publicação da aplicação.

• **React**

O React é uma biblioteca JavaScript desenvolvida pela Meta e amplamente utilizada para a criação de interfaces de utilizador dinâmicas e interativas. A sua principal característica consiste na utilização de componentes reutilizáveis, permitindo uma melhor organização e manutenção do código.

No desenvolvimento deste projeto, o React foi utilizado para implementar toda a camada frontend da aplicação, incluindo o website institucional, os dashboards administrativos e as áreas privadas destinadas aos diferentes perfis de utilizador. A

utilização desta tecnologia permitiu criar uma experiência de utilização mais fluida, eficiente e adaptada às necessidades da aplicação.

- **Bootstrap**

O Bootstrap é um framework CSS utilizado para simplificar o desenvolvimento de interfaces responsivas e visualmente consistentes. Através de componentes pré-definidos e de um sistema de grelhas flexível, permite adaptar facilmente a aplicação a diferentes dispositivos e tamanhos de ecrã.

Neste projeto, o Bootstrap foi utilizado para a construção das páginas públicas e privadas da plataforma, contribuindo para a criação de uma interface moderna, organizada e acessível.

- **Node.js**

O Node.js foi utilizado como ambiente de execução do backend da plataforma CyberBox Secur. A sua arquitetura assíncrona é adequada ao tratamento de pedidos HTTP, operações sobre a base de dados, uploads de ficheiros e comunicação em tempo real. O servidor é iniciado a partir do ficheiro server.js, responsável por configurar a aplicação, estabelecer a ligação à base de dados e disponibilizar os serviços através da porta definida no ambiente de execução.

A utilização de JavaScript no frontend e no backend contribuiu para uma maior coerência tecnológica e facilitou a partilha de conhecimentos entre os elementos da equipa. No contexto da arquitetura da plataforma, o Node.js constitui a camada de execução que liga a interface React à base de dados PostgreSQL e aos restantes serviços.

- **Express.js**

O Express.js foi utilizado para implementar a API REST do CyberBox Secur. A aplicação organiza os endpoints por recursos, incluindo autenticação, clientes, documentos, ativos tecnológicos, incidentes, pedidos, avaliações NIS2, conteúdos,

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

artigos, contactos e logs. Esta divisão permite separar responsabilidades e tornar o código mais fácil de compreender e manter.

O Express.js gere igualmente middlewares de autenticação, autorização por perfil, CORS, processamento de JSON, formulários e disponibilização dos ficheiros carregados. A sua integração com JWT, Multer, Sequelize e Socket.IO torna-o um elemento central da arquitetura, responsável por receber os pedidos do frontend, validar o acesso, executar a lógica aplicacional e devolver respostas em formato JSON.

- **PostgreSQL**

O PostgreSQL é o sistema de gestão de base de dados relacional utilizado para persistir a informação da plataforma. Nele são armazenados os utilizadores, clientes, ativos tecnológicos, documentos, incidentes, pedidos, mensagens, avaliações NIS2, logs e conteúdos institucionais.

A estrutura relacional permite representar associações como a ligação de um Cliente aos seus documentos, ativos, incidentes e pedidos. A ligação ao PostgreSQL é configurada através de variáveis de ambiente e utiliza SSL no ambiente remoto. Esta tecnologia é fundamental para assegurar persistência, consistência e consulta estruturada dos dados manipulados pelo frontend e pela API.

- **Sequelize**

O Sequelize foi adotado como Object-Relational Mapper entre o backend Node.js e a base de dados PostgreSQL. Os modelos definem os atributos, tipos de dados, restrições e relações das entidades, permitindo que as operações sejam realizadas através de objetos JavaScript em vez de instruções SQL escritas diretamente.

A aplicação utiliza operações como findAll, findOne, findByPk, findOrCreate, create, update, destroy e bulkCreate. O Sequelize é também utilizado para declarar relações de um-para-muitos e um-para-um, nomeadamente entre Clientes, Documentos, Pedidos, Mensagens e Avaliações NIS2. A sua utilização contribui para a organização

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

da camada de persistência e para a redução da complexidade das operações sobre a base de dados.

- **Git e GitHub**

O Git foi utilizado como sistema de controlo de versões ao longo do desenvolvimento do CyberBox Secur. Através do histórico de commits, foi possível acompanhar alterações, identificar a autoria das contribuições e recuperar estados anteriores do projeto quando necessário.

O GitHub funcionou como repositório remoto e espaço de colaboração da equipa, centralizando o código do frontend e do backend. A utilização conjunta destas ferramentas apoiou a integração das contribuições individuais, a rastreabilidade da evolução do sistema e a preparação do código para publicação nas plataformas de alojamento.

- **Vercel**

A Vercel foi utilizada para disponibilizar o frontend React do CyberBox Secur. A plataforma executa o processo de construção da aplicação e publica os ficheiros resultantes numa infraestrutura adequada à distribuição de aplicações web.

O projeto inclui uma regra de reescrita em vercel.json, que encaminha os pedidos para a aplicação principal. Esta configuração permite que endereços como /admin, /gestor ou /cliente sejam processados corretamente pelo React Router, mesmo quando são acedidos diretamente. Na arquitetura implementada, a Vercel representa a camada pública de apresentação e comunica com o backend através do endereço configurado em REACT_APP_API_URL.

- **Render**

O Render foi utilizado para alojar e executar o backend Node.js/Express. O serviço inicia o servidor através do comando definido no package.json e disponibiliza os

endpoints da API e a comunicação Socket.IO através de um endereço acessível pela Internet.

As credenciais da base de dados, a chave JWT, os endereços permitidos e outras configurações sensíveis são fornecidos através de variáveis de ambiente. A separação entre o frontend na Vercel e o backend no Render permite publicar e atualizar cada componente de forma independente, preservando a organização cliente-servidor da plataforma.

3.4 Inteligência Artificial no Desenvolvimento

Durante o desenvolvimento do CyberBox Secur foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial generativa, nomeadamente o ChatGPT e o GitHub Copilot/Codex. Estas ferramentas funcionaram como mecanismos de apoio à equipa em tarefas de prototipagem, sugestão de código, análise de erros, depuração, melhoria de interfaces, estruturação de documentação e exploração de possíveis soluções técnicas.

A inteligência artificial foi particularmente útil na identificação de problemas, na proposta de componentes reutilizáveis e na aceleração de tarefas repetitivas. Foi igualmente utilizada como apoio à redação e revisão de conteúdos técnicos do relatório, sem substituir a análise crítica, a tomada de decisões ou o trabalho realizado pelos membros da equipa.

Todas as sugestões geradas foram analisadas, adaptadas e validadas pela equipa antes da sua integração. O código foi confrontado com a arquitetura existente e sujeito a testes de construção e funcionamento sempre que aplicável. Deste modo, a inteligência artificial foi utilizada como ferramenta auxiliar ao processo de desenvolvimento, permanecendo a responsabilidade técnica e académica das decisões do lado da equipa.

4 Análise e Conceção do Sistema

4.1 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos do CyberBox Secur foi realizado através da análise do código-fonte atual, considerando o frontend, a API, os modelos de dados e os mecanismos de autenticação e autorização. O sistema apresenta-se como uma plataforma web de apoio à gestão de cibersegurança, destinada a centralizar informação sobre clientes, ativos tecnológicos, incidentes, documentação, avaliações NIS2 e pedidos de suporte.

- **Objetivos do Sistema**

O levantamento de requisitos do CyberBox Secur foi realizado através da análise do código-fonte atual, considerando o frontend, a API, os modelos de dados e os mecanismos de autenticação e autorização. O sistema apresenta-se como uma plataforma web de apoio à gestão de cibersegurança, destinada a centralizar informação sobre clientes, ativos tecnológicos, incidentes, documentação, avaliações NIS2 e pedidos de suporte.

- **Perfis de Utilizador**

O sistema contempla três perfis autenticados:

Administrador: responsável pela administração global da plataforma. Possui acesso à gestão de utilizadores, documentos, conteúdos institucionais, mensagens de contacto, pedidos, logs e indicadores gerais.

Gestor: representa o colaborador responsável pelo acompanhamento operacional dos clientes. Pode consultar e criar clientes, analisar documentação, acompanhar incidentes, gerir pedidos e atualizar avaliações NIS2.

Cliente: corresponde à organização acompanhada. Pode consultar o seu dashboard, documentação, avaliação NIS2 e score de segurança, submeter ficheiros, importar ativos tecnológicos através de Excel, reportar incidentes e comunicar com a equipa através de pedidos.

- **Requisitos Funcionais**

Com base nas funcionalidades efetivamente presentes no código, identificam-se os seguintes requisitos funcionais:

Código	Requisito funcional
RF01	O sistema deve permitir autenticação através de endereço de correio eletrónico e palavra-passe.
RF02	O sistema deve identificar o perfil autenticado e encaminhá-lo para a respetiva área privada.
RF03	O sistema deve impedir o acesso a rotas destinadas a perfis diferentes.
RF04	O Administrador deve poder consultar indicadores gerais e atividade recente.
RF05	O Administrador deve poder listar utilizadores e criar contas de Gestor.
RF06	O Administrador e o Gestor devem poder criar e gerir clientes.
RF07	O sistema deve permitir remover utilizadores elegíveis e rejeitar sessões de contas inativas.
RF08	O Administrador deve poder consultar logs das operações registadas.
RF09	O Administrador deve poder gerir conteúdos institucionais, artigos e mensagens de contacto.

RF10	O Administrador e o Gestor devem poder carregar documentos associados a clientes.
RF11	O Cliente deve poder consultar os seus documentos e submeter evidências, documentação, Pen Tests ou outros ficheiros.
RF12	O Cliente deve poder importar ativos tecnológicos através de um ficheiro Excel no formato XLSX.
RF13	O Cliente deve poder registar incidentes com tipo, impacto, data, descrição e ações imediatas.
RF14	O Gestor e o Administrador devem poder consultar incidentes e alterar o respetivo estado.
RF15	O Gestor e o Administrador devem poder criar ou atualizar a avaliação NIS2 de um cliente.
RF16	O Cliente deve poder consultar o estado, percentagem e evidências da sua avaliação NIS2.
RF17	O Cliente deve poder criar pedidos de esclarecimento e acompanhar o respetivo estado.
RF18	Os três perfis devem poder trocar mensagens no contexto de um pedido autorizado.
RF19	As mensagens dos pedidos devem ser atualizadas em tempo real através de Socket.IO.
RF20	O sistema deve disponibilizar uma área “Dados da Conta” com a informação do utilizador autenticado.
RF21	O frontend público deve apresentar informação institucional, serviços, artigos e um formulário de contacto.
RF22	Os conteúdos institucionais e artigos públicos devem poder ser obtidos dinamicamente através da API.

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

Tabela 1 - Requisitos Funcionais

- **Relação com os requisitos da ProjectBox**

O código atual concretiza os principais domínios funcionais indicados pela ProjectBox: frontend institucional, autenticação por perfis, dashboards, gestão de clientes, documentação, ativos tecnológicos, incidentes, pedidos e acompanhamento NIS2.

Na área administrativa estão presentes o dashboard, a gestão de utilizadores, a criação de Gestores e Clientes, a gestão documental, os conteúdos institucionais, as mensagens e a monitorização de atividade. A revogação de acesso é suportada pela verificação dos campos `ativo` e `status`, embora a interface administrativa privilegie a remoção de utilizadores e não apresente um fluxo completo e uniforme de suspensão para todos os perfis.

Para o Gestor, o sistema disponibiliza consulta e criação de clientes, acesso aos detalhes de cada organização, documentos, incidentes, pedidos e avaliação NIS2. Os ativos tecnológicos são apresentados no contexto do cliente, mas a sua introdução é efetuada pelo próprio Cliente através da importação Excel.

Na área do Cliente estão implementados o dashboard, a consulta documental, a submissão de evidências e outros ficheiros, o registo de incidentes, a importação de ativos e o sistema de pedidos. Os relatórios são representados pelo modelo genérico de documentos, não existindo uma entidade autónoma denominada “Relatório”. De igual modo, a avaliação de risco é atualmente representada sobretudo pelo campo numérico `score` do Cliente; não foi identificada uma metodologia autónoma de cálculo de risco.

Conclui-se, assim, que o CyberBox Secur cobre a maioria dos requisitos operacionais previstos, ainda que alguns conceitos, nomeadamente relatórios, risco e revogação de permissões se encontrem implementados de forma simplificada.

4.2 Arquitetura da Aplicação

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

O CyberBox Secur segue uma arquitetura cliente-servidor organizada em três camadas principais: apresentação, lógica aplicacional e persistência de dados.

Frontend React

A camada de apresentação foi desenvolvida em React. A navegação é gerida através de React Router e encontra-se dividida entre rotas públicas e rotas privadas para Administrador, Gestor e Cliente.

O estado da autenticação é centralizado no AuthContext. O token JWT é guardado no armazenamento local do navegador e incluído automaticamente nos pedidos HTTP através de um interceptor Axios. O componente ProtectedRoute valida a existência da sessão e o perfil necessário antes de apresentar uma rota privada.

A comunicação HTTP encontra-se centralizada em frontend/src/services/api.js, usando a variável REACT_APP_API_URL para seleccionar a API de produção. A ligação Socket.IO utiliza REACT_APP_BACKEND_URL.

Backend Node.js e Express

O backend foi desenvolvido em Node.js com Express. O ficheiro ativo backend/server.js inicializa:

- os middlewares de CORS e processamento de JSON;
- a disponibilização dos ficheiros carregados;
- as rotas REST sob o prefixo /api;
- o servidor HTTP;
- o servidor Socket.IO;
- a ligação e sincronização da base de dados.

A API está organizada por recursos, designadamente autenticação, clientes, ativos, documentos, incidentes, pedidos, NIS2, logs, artigos, conteúdos e contactos.

PostgreSQL e Sequelize

A persistência é assegurada por PostgreSQL. O Sequelize funciona como camada ORM, traduzindo as operações JavaScript em instruções SQL e declarando os modelos e associações.

A configuração da ligação é obtida através das variáveis DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER e DB_PASS. A ligação PostgreSQL utiliza SSL, adequado a uma base de dados remota.

A aplicação utiliza atualmente `sequelize.sync({ alter: true })` no arranque. Esta abordagem facilita o desenvolvimento, mas, num contexto de produção, seria preferível utilizar migrações versionadas.

JWT e controlo de acesso

Após a validação das credenciais, o backend emite um JWT que contém o identificador, nome, correio eletrónico e perfil do utilizador. Nos pedidos seguintes, o frontend envia o token no cabeçalho: `Authorization: Bearer <token>`

O middleware de autenticação valida a assinatura e validade do token, confirma que a conta continua ativa e disponibiliza os dados do utilizador às rotas. O middleware `requireRole` restringe operações de acordo com o perfil.

Socket.IO

O Socket.IO complementa a API REST no módulo de pedidos. Cada conversa utiliza uma sala identificada pelo número do pedido. Quando uma nova mensagem é criada através da API, o backend emite o evento `receber_mensagem` para essa sala.

A persistência da mensagem continua a ser feita em PostgreSQL. O Socket.IO é utilizado apenas para notificação imediata, não substituindo a API nem a base de dados.

Fluxo de comunicação

O fluxo principal pode ser descrito da seguinte forma:

1. O utilizador acede ao frontend React alojado na Vercel.
2. O frontend apresenta a interface pública ou solicita autenticação.

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

3. As credenciais são enviadas à API Express alojada no Render.
4. O backend consulta os modelos Sequelize e a base de dados PostgreSQL.
5. Após autenticação, o backend devolve um JWT.
6. O frontend passa a incluir esse token nos pedidos protegidos.
7. O middleware valida o token, o estado da conta e o perfil.
8. A rota executa a operação através do Sequelize.
9. A resposta é devolvida em JSON e refletida na interface.
10. No módulo de pedidos, as mensagens são adicionalmente difundidas por Socket.IO.

Deploy

O frontend encontra-se preparado para deployment na Vercel. O ficheiro vercel.json redireciona os pedidos para a aplicação React, permitindo que as rotas sejam resolvidas pelo React Router.

O backend é executado no Render através do comando de arranque definido no package.json. As credenciais e URLs são fornecidas por variáveis de ambiente. Esta separação permite publicar frontend e backend de forma independente.

4.3 Estrutura da Base de Dados

A base de dados é representada por modelos Sequelize e utiliza PostgreSQL como sistema de gestão. As chaves primárias são, na generalidade, números inteiros autoincrementados. O Sequelize acrescenta ainda os campos temporais createdAt e updatedAt, exceto quando configurado de forma diferente.

Entidades principais

Entidade	Finalidade
----------	------------

Admin	Armazena Administradores e Gestores, diferenciados pelo campo role.
Cliente	Armazena contas de clientes e informação organizacional.
AtivoTecnologico	Representa servidores, aplicações, equipamentos ou outros ativos de um Cliente.
Documento	Guarda metadados de documentos e ficheiros associados a clientes.
Incidente	Regista incidentes de cibersegurança comunicados pelos clientes.
Pedido	Representa pedidos de esclarecimento ou suporte.
MensagemPedido	Armazena as mensagens trocadas dentro de cada Pedido.
NIS2Assessment	Guarda a avaliação NIS2 individual de um Cliente.
Log	Regista operações relevantes realizadas na plataforma.
Artigo	Armazena artigos institucionais publicados no frontend.
ConteudoInstitucional	Guarda textos dinâmicos das páginas institucionais.
MensagemContacto	Armazena mensagens submetidas pelo formulário público.
NewsletterSubscription	Armazena endereços subscritos na newsletter.

Tabela 2 - Entidades da BD

Perfis de utilizador

Os perfis não são representados por uma única tabela. Administradores e Gestores partilham o modelo Admin, sendo distinguidos pelo atributo textual role. Os Clientes são guardados separadamente no modelo Cliente.

O modelo Admin contém nome, email, password, telefone, role e estado ativo. O modelo Cliente inclui ainda score de segurança, estado da conta, dados do responsável de segurança e contacto permanente.

Não existe uma associação Sequelize entre Gestor e Cliente. Consequentemente, o código atual permite que qualquer Gestor autenticado consulte todos os Clientes.

Relações entre entidades

Cliente 1 ——— N AtivoTecnologico

Cliente 1 ——— N Documento

Cliente 1 ——— N Incidente

Cliente 1 ——— N Pedido

Cliente 1 ——— 1 NIS2Assessment

Pedido 1 ——— N MensagemPedido

Cliente e ativos tecnológicos

Um Cliente pode possuir vários ativos tecnológicos. Cada AtivoTecnologico pertence a um único Cliente através da chave estrangeira ClienteId.

Cliente e documentos

Um Cliente pode possuir vários documentos. Cada Documento pertence a um Cliente e armazena nome, tipo, caminho do ficheiro, descrição, categoria e estado.

As categorias suportam utilizações como evidências, Pen Tests, documentação e outros ficheiros. A tabela guarda metadados; o conteúdo físico é armazenado no sistema de ficheiros do backend.

Cliente e incidentes

Um Cliente pode registrar vários incidentes. Cada Incidente contém tipo, data da ocorrência, impacto, descrição, ações imediatas e estado de tratamento.

Cliente e pedidos

Um Cliente pode criar vários pedidos. Cada Pedido pertence a um único Cliente e contém título, descrição e estado.

Cada Pedido pode conter várias MensagemPedido. As mensagens identificam o texto e o perfil remetente através de enviadoPor, cujo valor pode ser Cliente, Gestor ou Admin. A associação está configurada com eliminação em cascata das mensagens quando o Pedido é removido.

Cliente e avaliação NIS2

A associação entre Cliente e NIS2Assessment é de um para um. A restrição unique sobre ClientId impede que existam duas avaliações para o mesmo Cliente.

A avaliação contém:

- estado;
- percentagem de conformidade;
- observações;
- lista de evidências.

As evidências são guardadas no campo JSONB evidenciasIds. Estes identificadores são validados contra os documentos do Cliente durante a atualização, mas não constituem chaves estrangeiras individuais. Assim, a integridade desta relação é assegurada pela lógica aplicacional e não diretamente pelo PostgreSQL.

Observações estruturais

A estrutura cobre os principais domínios funcionais da plataforma. Contudo, devem ser registadas três limitações:

- não existe relação entre Gestores e os Clientes sob a sua responsabilidade;

- o score de risco é um atributo simples de Cliente, sem modelo próprio ou histórico de avaliações;
- as evidências NIS2 são guardadas em JSONB, em vez de uma tabela associativa entre avaliações e documentos.

4.4 Protótipos e Design da Interface

Antes do desenvolvimento da plataforma foi definida uma identidade visual simples e moderna, adequada ao contexto da cibersegurança. O objetivo principal consistiu em criar uma interface intuitiva, profissional e de fácil utilização, permitindo que qualquer utilizador pudesse navegar pela plataforma de forma rápida e eficiente.

O design adotado utiliza uma paleta de cores baseada em tons escuros e azuis, frequentemente associados à tecnologia, confiança e segurança da informação. Foram igualmente utilizados ícones e elementos gráficos minimalistas, reduzindo a sobrecarga visual e facilitando a leitura da informação.



Figura 1 - Logo VisOn



Figura 2 - Logo VisOn (White)

O frontend institucional foi organizado em várias secções distintas, nomeadamente Página Inicial, Serviços, Artigos e Contactos, garantindo uma navegação clara e estruturada. Durante o desenvolvimento foram realizados vários ajustes ao layout, espaçamento e organização dos elementos, procurando melhorar a experiência do utilizador.

Os protótipos serviram como referência para a implementação final da plataforma, permitindo definir a disposição dos componentes, a hierarquia da informação e a identidade visual do projeto CyberBox Secur.

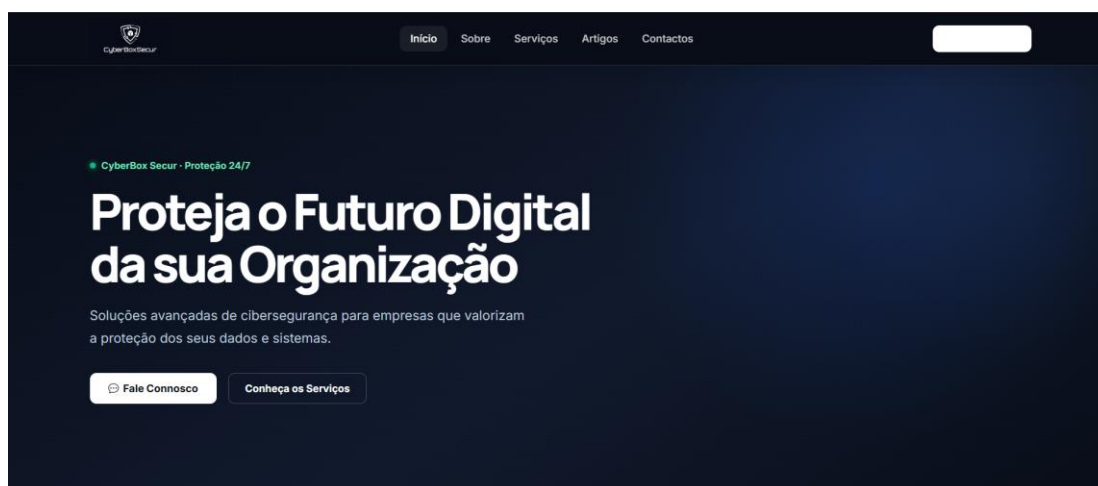


Figura 3 - Página Inicial

A interface foi desenvolvida seguindo princípios de responsividade, permitindo a correta adaptação a computadores, tablets e dispositivos móveis. Para esse efeito, recorreu-se ao framework Bootstrap e a componentes React reutilizáveis.



Figura 4 - Protótipo Responsivo

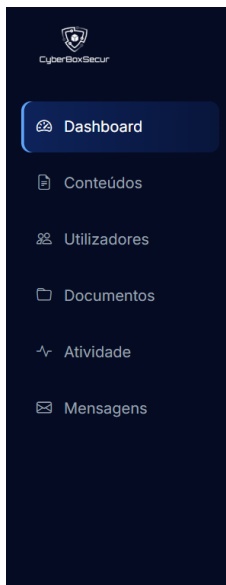


Figura 5 - Estrutura de Navegação

4.5 Perfis de Utilizador

O CyberBox Secur utiliza controlo de acesso baseado em perfis. A autorização é aplicada no frontend, através de rotas protegidas, e no backend, através da validação do JWT e do middleware requireRole.

Administrador

O Administrador possui o nível de acesso mais elevado.

Responsabilidades:

- administração global da plataforma;
- gestão de utilizadores;
- acompanhamento da atividade;
- gestão documental;
- gestão de conteúdos e comunicações;
- supervisão dos pedidos, incidentes e avaliações.

Funcionalidades disponíveis:

- consultar o dashboard administrativo;

- listar Administradores, Gestores e Clientes;
- criar contas de Gestor;
- criar e gerir Clientes;
- remover Gestores e Clientes;
- consultar, carregar, atualizar e eliminar documentos;
- consultar logs e respetivas estatísticas;
- gerir conteúdos institucionais e artigos;
- consultar e tratar mensagens de contacto;
- acompanhar pedidos e responder aos Clientes;
- consultar incidentes e alterar estados;
- consultar e atualizar avaliações NIS2;
- consultar os seus dados de conta.

Restrições:

O Administrador não pode remover contas com perfil Admin através da rota de gestão de utilizadores. As operações continuam sujeitas à validade do JWT e ao estado ativo da conta.

Benefícios organizacionais:

Este perfil garante controlo central, auditabilidade e separação entre administração técnica e utilização operacional. A consulta de logs permite acompanhar ações relevantes e apoiar processos de responsabilização.

Gestor

O Gestor acompanha operacionalmente os Clientes e os respetivos processos de cibersegurança.

Responsabilidades:

- gerir informação dos Clientes;
- analisar documentação e evidências;
- acompanhar incidentes;
- responder a pedidos;

- atualizar avaliações NIS2.

Funcionalidades disponíveis:

- consultar o dashboard de Gestor;
- listar e consultar todos os Clientes;
- criar e editar Clientes;
- consultar ativos tecnológicos e documentos associados;
- carregar documentos para Clientes;
- atualizar o estado das submissões;
- consultar incidentes e alterar o seu estado;
- consultar e atualizar avaliações NIS2;
- consultar pedidos, responder e atualizar estados;
- consultar os próprios dados de conta.

Restrições:

O Gestor não tem acesso à gestão de utilizadores, conteúdos institucionais, mensagens de contacto ou logs administrativos. Não pode criar outros Gestores. O código também não estabelece uma carteira individual de Clientes, pelo que todos os Gestores têm acesso ao conjunto completo de Clientes.

Benefícios organizacionais:

Este perfil separa a atividade técnica e de acompanhamento da administração global. Permite que os profissionais de cibersegurança trabalhem sobre incidentes, evidências, documentação e conformidade sem obter acesso às funções administrativas mais sensíveis.

Cliente

O Cliente representa uma organização que utiliza os serviços da CyberBox Secur.

Responsabilidades:

- manter informação técnica atualizada;
- fornecer documentação e evidências;

- comunicar incidentes;
- acompanhar pedidos e avaliações;
- colaborar com a equipa de gestão.

Funcionalidades disponíveis:

- consultar o dashboard individual;
- consultar o score de segurança;
- consultar documentos associados à sua organização;
- consultar o estado e percentagem da avaliação NIS2;
- submeter evidências, Pen Tests, documentação e outros ficheiros;
- importar ativos tecnológicos através de Excel;
- reportar incidentes;
- consultar os incidentes submetidos;
- criar pedidos de esclarecimento;
- trocar mensagens em tempo real;
- acompanhar o estado dos pedidos;
- consultar os próprios dados de conta.

Restrições:

O Cliente apenas pode consultar documentos, incidentes, pedidos e avaliação associados ao seu próprio identificador. Não pode alterar o estado de documentos, incidentes, pedidos ou avaliações NIS2. Também não pode consultar outros Clientes ou funções administrativas.

Benefícios organizacionais:

Este perfil disponibiliza um canal único para interação com a equipa de cibersegurança, reduzindo a dispersão de ficheiros e comunicações. A organização consegue acompanhar o progresso dos seus processos e manter evidências, ativos, incidentes e pedidos reunidos numa plataforma comum.

4.6 Estrutura da Base de Dados

A base de dados da plataforma CyberBox Secur foi desenvolvida utilizando PostgreSQL e encontra-se organizada segundo um modelo relacional. A sua estrutura foi concebida para garantir a integridade da informação, a consistência dos dados e a correta separação entre os diferentes perfis de utilizador.

As principais entidades do sistema incluem Administradores, Clientes, Documentos, Pedidos, Mensagens, Incidentes, Ativos Tecnológicos, Artigos e Avaliações NIS2. Estas entidades encontram-se relacionadas através de chaves primárias e estrangeiras, permitindo estabelecer ligações entre utilizadores, documentação, comunicação e processos de acompanhamento.

A utilização de uma base de dados relacional permitiu reduzir a redundância de informação e facilitar a implementação das funcionalidades da aplicação. A gestão dos dados é efetuada através do ORM Sequelize, responsável pelo mapeamento entre os modelos da aplicação e as tabelas existentes na base de dados.

A estrutura desenvolvida garante o armazenamento seguro e organizado da informação, constituindo um elemento fundamental para o correto funcionamento da plataforma.

4.7 Sistema de Autenticação

O CyberBox Secur implementa um sistema de autenticação baseado em credenciais, JSON Web Tokens (JWT) e controlo de acesso por perfis. Este mecanismo permite distinguir Administradores, Gestores e Clientes, garantindo que cada utilizador apenas acede às funcionalidades autorizadas para o seu perfil.

O processo de autenticação inicia-se na página de login, onde o utilizador introduz o endereço de correio eletrónico e a palavra-passe. Estes dados são enviados para o

endpoint `POST /api/auth/login`, sendo posteriormente validados no servidor. As palavras-passe não são armazenadas em texto simples, sendo comparadas através da biblioteca `bcrypt`, que utiliza hashes seguros. Caso as credenciais sejam inválidas ou a conta se encontre inativa, o acesso é recusado.

Após a validação, o sistema gera um JWT contendo informações essenciais do utilizador, como o identificador, nome, endereço de correio eletrónico e perfil de acesso. O token é assinado com uma chave secreta definida no servidor e possui um período de validade configurável. No frontend, o JWT é armazenado localmente e enviado automaticamente nos pedidos autenticados através do cabeçalho `Authorization`.

As rotas privadas utilizam um middleware de autenticação responsável por validar o token, verificar a sua validade e confirmar que a conta continua ativa. Desta forma, mesmo que um utilizador possua um token válido, o acesso pode ser revogado caso a conta seja desativada.

O controlo de permissões é realizado através dos perfis de utilizador. O Administrador possui acesso total ao sistema, incluindo gestão de utilizadores, conteúdos e monitorização de atividade. O Gestor pode interagir com clientes, gerir documentação e acompanhar pedidos. O Cliente dispõe de acesso limitado à sua área privada, onde pode consultar documentação, submeter evidências e acompanhar pedidos.

No frontend, a proteção das rotas é assegurada pelo componente `ProtectedRoute`, que verifica a existência de uma sessão válida e confirma se o perfil do utilizador corresponde à área pretendida. Em caso de acesso não autorizado, o utilizador é redirecionado para a página de login ou para o respetivo dashboard.

Entre os principais mecanismos de segurança implementados destacam-se a utilização de `bcrypt` para proteção das palavras-passe, autenticação baseada em JWT, controlo de permissões por perfil, validação do estado das contas, registo de operações relevantes e comunicação segura com a base de dados PostgreSQL.

4.8 Área Administrativa

A Área Administrativa foi concebida para centralizar a gestão da plataforma e disponibilizar aos administradores um conjunto de ferramentas de controlo e monitorização.

Através desta área é possível gerir utilizadores, conteúdos institucionais, documentos e informação relacionada com os clientes registados no sistema. O dashboard administrativo disponibiliza uma visão global da atividade da plataforma, permitindo acompanhar indicadores relevantes e aceder rapidamente às principais funcionalidades.

O administrador possui o nível máximo de permissões, podendo criar e remover utilizadores, gerir gestores e clientes, atualizar conteúdos do website institucional e consultar os registos de atividade produzidos pelo sistema.

A existência desta área permite garantir uma administração centralizada da aplicação, facilitando a gestão operacional e contribuindo para a manutenção da integridade e organização da informação armazenada.

O Dashboard é a primeira página apresentada ao administrador ou gestor após o login. O seu objetivo é fornecer uma visão agregada e imediata do estado da plataforma, sem necessidade de navegar pelas diferentes secções.

4.9 Área do Gestor

A Área do Gestor foi desenvolvida para apoiar o acompanhamento dos clientes e centralizar a gestão de documentação, incidentes, pedidos e avaliações NIS2. O acesso encontra-se protegido por autenticação JWT e reservado aos utilizadores com o perfil Gestor.

O dashboard disponibiliza uma visão geral dos clientes registados na plataforma, permitindo consultar informação detalhada, gerir documentação e acompanhar ativos tecnológicos. O Gestor pode ainda criar novos clientes e atualizar os respetivos dados.

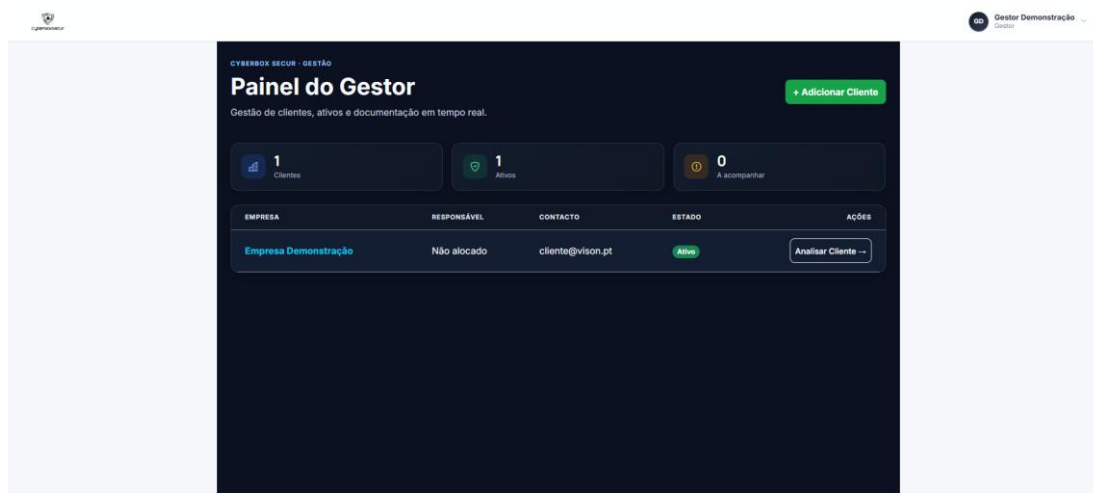


Figura 6 - Dashboard (Gestor)

Na componente documental é possível consultar, carregar e validar documentos, facilitando a organização da informação e o acompanhamento dos processos em curso. A plataforma permite igualmente gerir avaliações NIS2, registando estados de conformidade, observações e evidências documentais associadas.

A gestão de pedidos e incidentes constitui outra funcionalidade relevante. O Gestor pode acompanhar solicitações submetidas pelos clientes, responder a mensagens, atualizar estados e monitorizar incidentes reportados, garantindo um acompanhamento contínuo das organizações.

Todas as operações relevantes são registadas pelo sistema, contribuindo para a rastreabilidade das ações realizadas. Em conjunto, estas funcionalidades proporcionam uma visão integrada da atividade dos clientes e apoiam o trabalho diário de acompanhamento técnico e documental.

4.10 Área do Cliente

A Área do Cliente disponibiliza um espaço privado onde cada organização pode consultar informação, submeter documentação e comunicar com a equipa de acompanhamento. O acesso encontra-se protegido por autenticação JWT e limitado aos utilizadores com o perfil Cliente.

O dashboard apresenta uma visão geral da situação da organização, incluindo indicadores relacionados com documentação, avaliação NIS2 e pedidos de suporte. A interface disponibiliza também acesso rápido às principais funcionalidades da plataforma.

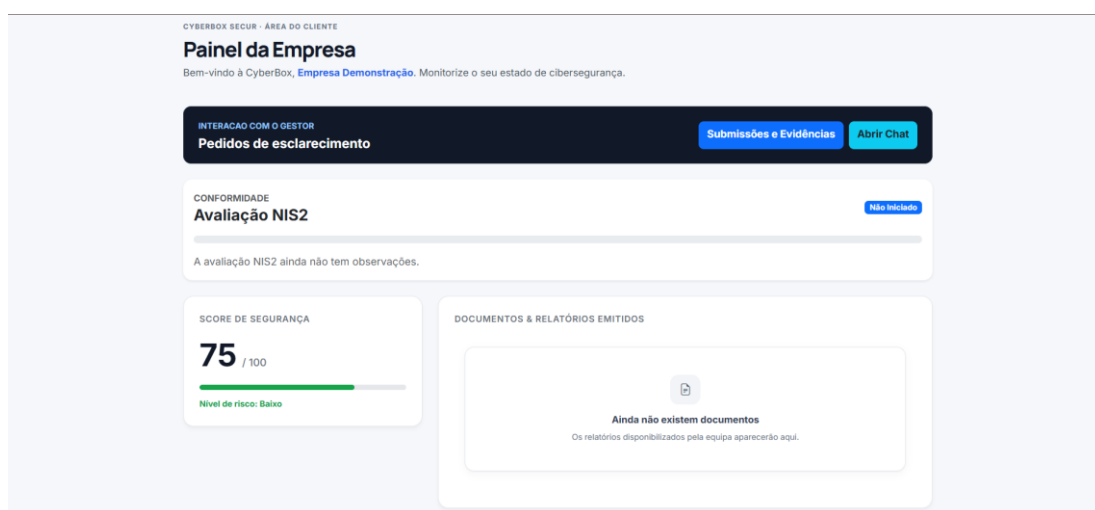


Figura 7 - Dashboard (Admin)

Os clientes podem consultar documentos disponibilizados pela equipa técnica e submeter novas evidências, documentação interna, relatórios ou outros ficheiros relevantes. A plataforma permite ainda a importação de ativos tecnológicos através de ficheiros Excel, facilitando o registo de inventários já existentes.

Figura 8 - Submissões e Evidências

Outra funcionalidade importante é o registo e acompanhamento de incidentes de cibersegurança. Os clientes podem reportar ocorrências, consultar o respetivo estado e acompanhar a evolução do processo de análise.

A comunicação com a equipa é realizada através do sistema de pedidos e mensagens, permitindo trocar informações de forma organizada e manter o histórico associado a cada assunto. Em conjunto, estas funcionalidades criam um ambiente centralizado para colaboração entre o cliente e a empresa de cibersegurança.

4.11 Funcionalidades Avançadas

• Avaliação NIS2

A funcionalidade de avaliação NIS2 permite acompanhar o grau de conformidade dos clientes relativamente aos requisitos da Diretiva NIS2. Cada cliente possui uma avaliação individual composta por um estado, uma percentagem de conformidade, observações e evidências documentais associadas.

Os estados disponíveis são: Não Iniciado, Em Análise, Conforme e Não Conforme. A consulta da avaliação pode ser efetuada pelo cliente autenticado, enquanto

administradores e gestores podem consultar e atualizar avaliações de qualquer cliente.

As evidências são associadas através de documentos previamente carregados na plataforma, garantindo a ligação entre a avaliação e os elementos de suporte. Esta funcionalidade facilita o acompanhamento da evolução dos clientes e a preparação de auditorias ou processos de conformidade.

- **Importação Excel**

A importação de ficheiros Excel permite aos clientes registar múltiplos ativos tecnológicos de forma rápida e eficiente. O utilizador carrega um ficheiro .xlsx, que é processado pelo sistema e convertido em registos armazenados na base de dados.

A solução suporta diferentes designações de colunas e associa automaticamente os ativos ao cliente autenticado. Entre as principais vantagens destacam-se a redução do trabalho manual, a minimização de erros de introdução de dados e a reutilização de inventários já existentes em formato Excel.

- **Chat em Tempo Real**

O sistema inclui uma funcionalidade de comunicação em tempo real baseada em Socket.IO. Esta solução permite a troca de mensagens entre clientes, gestores e administradores no contexto dos pedidos de suporte.

Cada pedido funciona como um canal de comunicação independente, garantindo a organização das conversas e a associação das mensagens ao respetivo contexto. Todas as mensagens são armazenadas na base de dados, assegurando a preservação do histórico e a consulta posterior.

Esta funcionalidade melhora a comunicação entre as partes envolvidas, reduzindo a dependência de correio eletrónico e permitindo um acompanhamento mais eficiente dos pedidos.

- **Sistema de Incidentes**

O sistema de incidentes permite aos clientes registrar ocorrências relacionadas com cibersegurança através de formulários estruturados. Para cada incidente são recolhidas informações como o tipo, a data, o impacto e as ações imediatas adotadas.

Após o registo, os incidentes podem ser acompanhados por administradores e gestores, que têm a possibilidade de atualizar o seu estado ao longo do processo de análise e resolução. Os estados disponíveis incluem Pendente, Em Análise e Resolvido.

Esta funcionalidade promove a rastreabilidade dos acontecimentos, a documentação das ações tomadas e o acompanhamento contínuo dos incidentes reportados, contribuindo para uma gestão mais eficaz da segurança da informação.

4.12 Testes de Base de Dados

Os testes de base de dados tiveram como objetivo validar o correto funcionamento das operações de criação, consulta, atualização e eliminação de informação. Foram realizados testes sobre entidades como clientes, documentos, pedidos, incidentes, ativos tecnológicos e avaliações NIS2.

Foi igualmente verificada a integridade dos relacionamentos definidos entre as diferentes tabelas, garantindo a correta associação entre clientes, documentos, mensagens, incidentes e restantes elementos do sistema.

Os resultados obtidos demonstraram que os dados são armazenados e recuperados corretamente, assegurando a consistência da informação e o funcionamento adequado das funcionalidades implementadas.

4.13 Testes de Responsividade

A responsividade foi considerada através da utilização de Bootstrap, grelhas flexíveis, tabelas responsivas e regras CSS específicas. Os dashboards utilizam estruturas que reorganizam os cards de acordo com a largura disponível, enquanto as tabelas são envolvidas por contentores com deslocamento horizontal para evitar o corte dos dados.

Em desktop, a área administrativa apresenta uma sidebar lateral permanente e uma área principal para o dashboard, tabelas e formulários. Esta disposição permite utilizar o espaço horizontal para apresentar indicadores, ações rápidas e informação operacional.

Em tablet e smartphone, a sidebar administrativa é escondida e substituída por um botão hamburger. O menu é apresentado como um drawer lateral sobreposto, acompanhado por um fundo escurecido. Pode ser fechado através do botão, da

seleção de uma opção, de um clique fora da sidebar ou da tecla Escape. Enquanto permanece aberto, o scroll do corpo da página é bloqueado.

Os cards e formulários baseados na grelha Bootstrap passam de várias colunas para uma ou duas colunas, dependendo da largura disponível. As tabelas mantêm o acesso ao conteúdo através de deslocamento horizontal. O menu de perfil possui igualmente regras para evitar que ultrapasse os limites visíveis do ecrã.

A implementação contém mecanismos adequados aos três grupos de dispositivos, mas o repositório não inclui resultados de testes automatizados em diferentes resoluções ou uma matriz formal de dispositivos e navegadores. Por esse motivo, a avaliação baseia-se nas regras responsivas implementadas e na organização dos componentes, não sendo apresentadas métricas inexistentes.

4.14 Resultados Obtidos

O desenvolvimento do CyberBox Secur resultou numa aplicação full stack funcional, composta por um frontend React, uma API Node.js/Express e uma base de dados PostgreSQL gerida através do Sequelize. A plataforma encontra-se organizada em áreas públicas e privadas e contempla três perfis com permissões distintas: Administrador, Gestor e Cliente.

Na área funcional, foram implementados dashboards, gestão de Clientes e utilizadores, documentação, importação Excel de ativos, incidentes, pedidos, mensagens, conteúdos institucionais, logs e avaliações NIS2. A integração entre estes módulos permite acompanhar uma organização desde o seu registo até à gestão dos seus documentos, ativos, incidentes e necessidades de suporte.

A autenticação JWT e o controlo de acesso por perfis asseguram a separação das áreas privadas. A verificação do estado da conta em cada pedido permite revogar o acesso de utilizadores suspensos. A filtragem por ClienteId restringe o acesso dos Clientes aos respetivos dados.

A aplicação apresenta estabilidade estrutural suficiente para demonstrar os principais casos de utilização previstos. As validações existentes impedem vários estados inválidos, como credenciais incorretas, avaliações fora do intervalo permitido, uploads com formatos não suportados e alterações de estado não reconhecidas. Os logs registam operações relevantes e apoiam a rastreabilidade.

A publicação separada do frontend e do backend demonstra o funcionamento da arquitetura em ambiente remoto. A Vercel disponibiliza a interface React, enquanto o Render executa a API e a comunicação Socket.IO. A base de dados PostgreSQL assegura a persistência da informação.

Os requisitos principais encontram-se globalmente cumpridos, especialmente no que respeita aos perfis, dashboards, documentação, Clientes, ativos, incidentes, pedidos e NIS2. Algumas funcionalidades apresentam uma implementação simplificada: a avaliação de risco corresponde a um score armazenado, a percentagem NIS2 é introduzida manualmente e não existe uma associação entre cada Gestor e uma carteira específica de Clientes.

Não foram identificadas métricas formais de desempenho, cobertura de testes ou disponibilidade. A ausência de uma suíte completa de testes automatizados limita a quantificação objetiva da estabilidade. Ainda assim, a implementação atual demonstra a integração coerente das tecnologias selecionadas e permite executar os fluxos essenciais definidos para o CyberBox Secur.

5 Desenvolvimento da Plataforma

5.1 Frontend Institucional

O frontend institucional foi desenvolvido com o objetivo de apresentar a empresa CyberBox Secur, os seus serviços e as áreas de atuação relacionadas com cibersegurança e conformidade NIS2. Esta componente funciona como ponto de entrada da plataforma e permite aos visitantes obter informações antes de efetuarem autenticação.

A interface foi desenvolvida em React e organizada em páginas independentes, facilitando a navegação e a manutenção dos conteúdos. Todos os elementos foram concebidos de forma responsiva, permitindo a correta visualização em computadores, tablets e dispositivos móveis.

A estrutura institucional inclui as páginas Página Inicial, Serviços, Artigos e Contactos, que constituem os principais pontos de interação dos utilizadores não autenticados.

5.1.1 Página Inicial

A Página Inicial constitui o principal ponto de entrada da plataforma. Nesta área é apresentada uma visão geral da CyberBox Secur, incluindo a sua missão, visão e principais áreas de atuação.

Foram integrados elementos visuais e secções informativas que permitem comunicar os objetivos da empresa e destacar os serviços disponibilizados aos clientes. A página inclui também acessos rápidos para as restantes áreas do website e para a autenticação dos utilizadores.

A organização dos conteúdos foi concebida para proporcionar uma leitura simples e intuitiva, contribuindo para uma experiência de navegação mais agradável.



Figura 9 - Página Inicial

5.1.2 Serviços

A página de Serviços apresenta as principais soluções disponibilizadas pela CyberBox Secur na área da cibersegurança.

Entre os serviços apresentados destacam-se a avaliação de conformidade NIS2, testes de intrusão, gestão de risco, formação especializada e apoio à implementação de medidas de segurança.

Esta secção permite aos visitantes compreender as competências da empresa e identificar os serviços mais adequados às necessidades da sua organização.

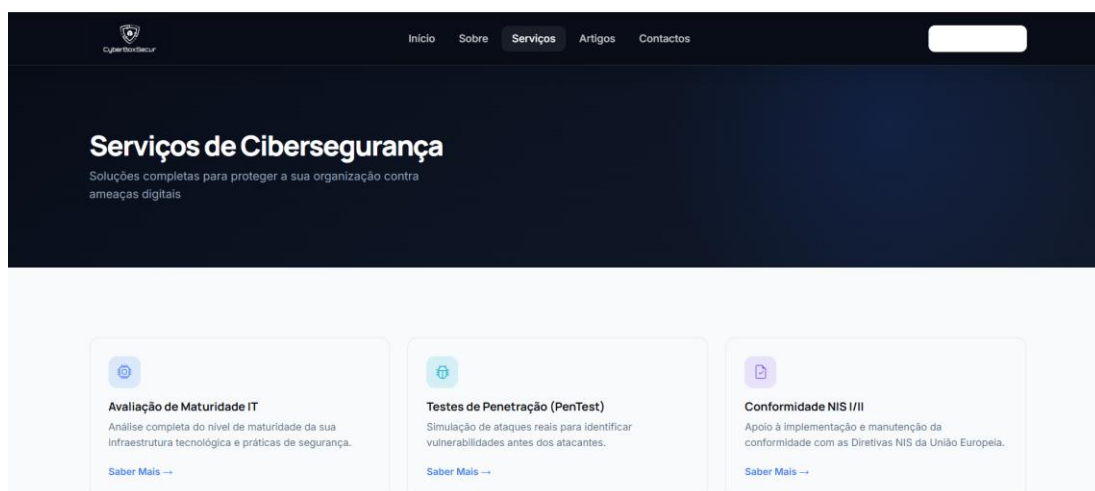


Figura 10 - Página de Serviços

5.1.3 Artigos

A secção de Artigos disponibiliza conteúdos informativos relacionados com cibersegurança, proteção de dados, conformidade legal e boas práticas tecnológicas.

Os artigos são geridos através do backoffice administrativo, permitindo a criação, edição e remoção de conteúdos sem necessidade de alterações ao código da aplicação.

Esta funcionalidade contribui para a divulgação de conhecimento técnico e para a atualização contínua dos visitantes relativamente às temáticas abordadas pela empresa.

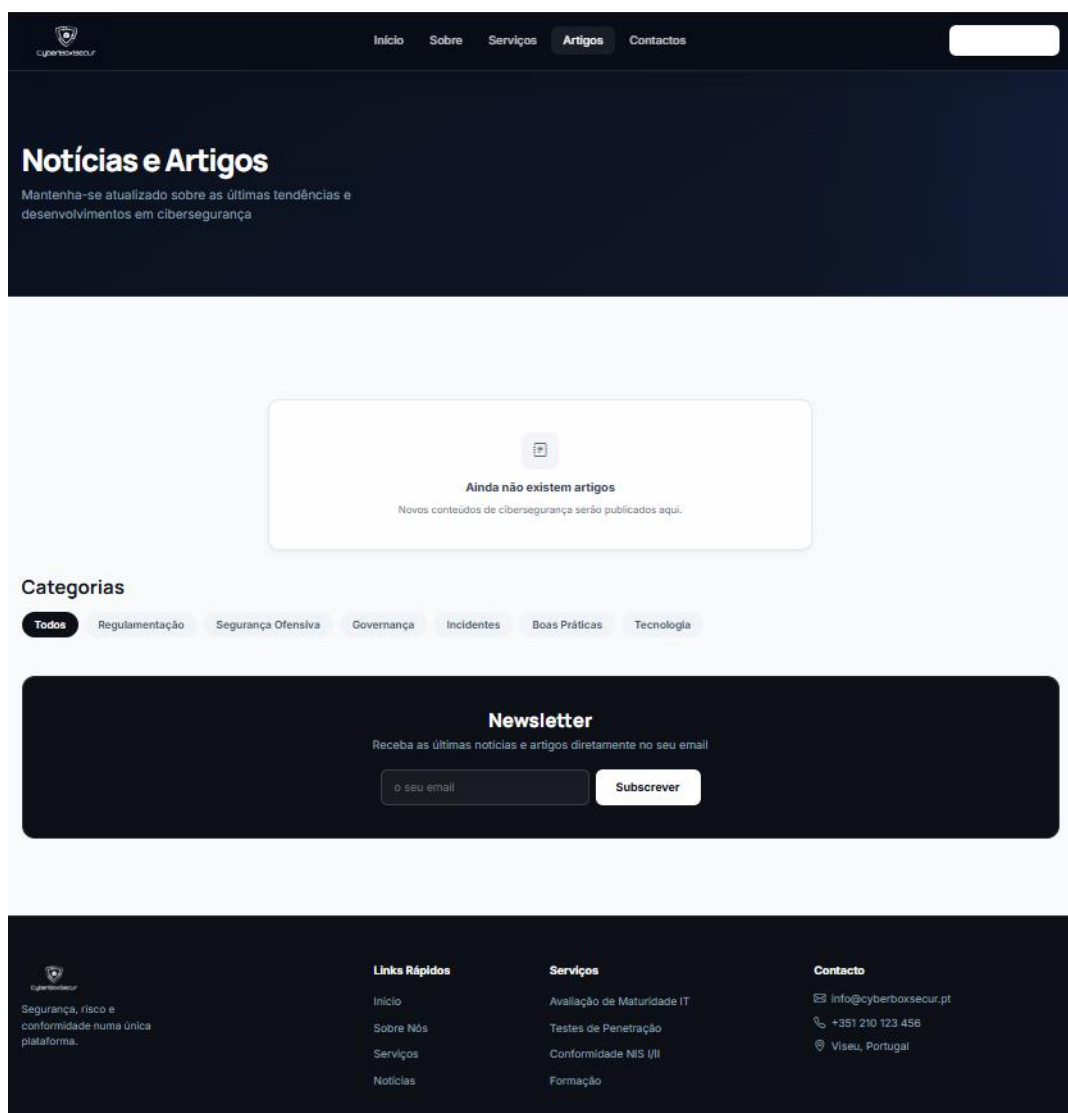


Figura 11 - Página de Artigos

5.1.4 Contactos

A página de Contactos disponibiliza um formulário através do qual os visitantes podem entrar em contacto com a empresa para solicitar informações ou esclarecimentos.

O formulário recolhe dados essenciais como nome, endereço de correio eletrónico, assunto e mensagem. Após a submissão, a informação é encaminhada para o sistema, permitindo o seu posterior tratamento pelos responsáveis da plataforma.

Esta funcionalidade constitui um importante canal de comunicação entre potenciais clientes e a empresa.

Entre em Contacto
Estamos prontos para ajudar a proteger a sua organização. Fale connosco!

Email
info@cyberboxsecur.pt
comercial@cyberboxsecur.pt

Telefone
+351 210 123 456
+351 960 000 000

Morada
Jugueiros, 123
3500-000 Viseu
Portugal

Horário de Atendimento
Segunda a Sexta: 09:00 - 18:00
Sábado: 10:00 - 14:00
Domingo: Encerrado

Envie-nos uma Mensagem

Nome *
O seu nome

Email *
email@exemplo.com

Telefone
+351 960 000 000

Empresa
Nome da empresa

Mensagem *
Descreva como podemos ajudar...

Enviar Mensagem

[Abra no Maps](#)

Figura 12 - Página Contacto

5.2 Sistema de Autenticação

O CyberBox Secur implementa um sistema de autenticação baseado em credenciais, JSON Web Tokens (JWT) e controlo de acesso por perfis. Este mecanismo permite distinguir Administradores, Gestores e Clientes, garantindo que cada utilizador apenas acede às funcionalidades autorizadas para o seu perfil.

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

O processo de autenticação inicia-se na página de login, onde o utilizador introduz o endereço de correio eletrónico e a palavra-passe. Estes dados são enviados para o endpoint ``POST /api/auth/login``, sendo posteriormente validados no servidor. As palavras-passe não são armazenadas em texto simples, sendo comparadas através da biblioteca `bcrypt`, que utiliza hashes seguros. Caso as credenciais sejam inválidas ou a conta se encontre inativa, o acesso é recusado.

Após a validação, o sistema gera um JWT contendo informações essenciais do utilizador, como o identificador, nome, endereço de correio eletrónico e perfil de acesso. O token é assinado com uma chave secreta definida no servidor e possui um período de validade configurável. No frontend, o JWT é armazenado localmente e enviado automaticamente nos pedidos autenticados através do cabeçalho ``Authorization``.

As rotas privadas utilizam um middleware de autenticação responsável por validar o token, verificar a sua validade e confirmar que a conta continua ativa. Desta forma, mesmo que um utilizador possua um token válido, o acesso pode ser revogado caso a conta seja desativada.

O controlo de permissões é realizado através dos perfis de utilizador. O Administrador possui acesso total ao sistema, incluindo gestão de utilizadores, conteúdos e monitorização de atividade. O Gestor pode interagir com clientes, gerir documentação e acompanhar pedidos. O Cliente dispõe de acesso limitado à sua área privada, onde pode consultar documentação, submeter evidências e acompanhar pedidos.

No frontend, a proteção das rotas é assegurada pelo componente ``ProtectedRoute``, que verifica a existência de uma sessão válida e confirma se o perfil do utilizador corresponde à área pretendida. Em caso de acesso não autorizado, o utilizador é redirecionado para a página de login ou para o respetivo dashboard.

Entre os principais mecanismos de segurança implementados destacam-se a utilização de `bcrypt` para proteção das palavras-passe, autenticação baseada em JWT,

controlo de permissões por perfil, validação do estado das contas, registo de operações relevantes e comunicação segura com a base de dados PostgreSQL.

5.3 Área Administrativa

A área administrativa da plataforma CyberBox Secur é acessível exclusivamente a utilizadores com perfil Admin ou Gestor, sendo protegida por autenticação JWT e controlo de permissões implementado a nível de middleware. Constitui o centro de gestão da plataforma, permitindo monitorizar atividade, gerir utilizadores e manter os conteúdos institucionais atualizados.

5.3.1 Dashboard

O Dashboard é a página inicial da área administrativa, apresentando uma visão geral e em tempo real do estado da plataforma. Foi concebido para que o administrador ou gestor possa, de forma imediata, ter consciência da atividade do sistema sem navegar por múltiplas secções.

Os principais elementos apresentados são:

Contadores de sumário: número total de clientes registados, documentos carregados, utilizadores do sistema e eventos de atividade recente;

Lista de clientes recentes: os dois últimos clientes criados, com nome e email, permitindo uma verificação rápida do crescimento da base de clientes;

Acesso rápido às áreas principais da administração, reduzindo a navegação necessária para tarefas frequentes.

A informação é carregada dinamicamente a partir do endpoint GET /api/auth/stats, que agrega dados das tabelas de Admins, Clientes e Documentos. Desta forma, os valores apresentados refletem sempre o estado atual da base de dados, sem recurso a dados estáticos ou cache manual.

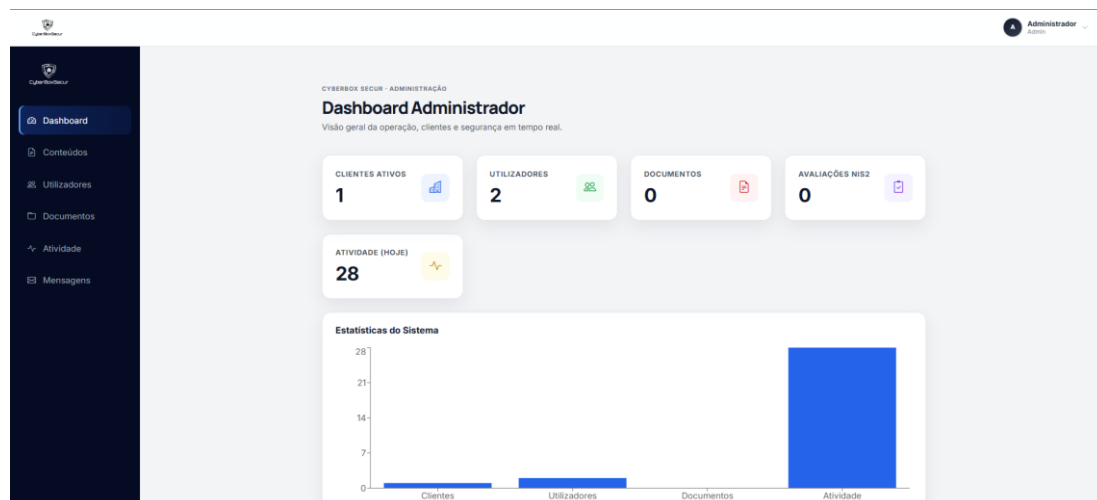


Figura 13 - Dashboard (Administrador)

5.3.2 Gestão de Utilizadores

A gestão de utilizadores é uma das responsabilidades centrais da administração da plataforma. Esta área permite criar, visualizar, editar e eliminar contas de Gestores e Clientes, bem como controlar o estado de acesso de cada utilizador.

A listagem de utilizadores é obtida em tempo real através do endpoint GET /api/auth/utilizadores, devolvendo todos os registos da tabela Admin com os dados públicos (excluindo a password). A identificação do perfil de cada utilizador é feita visualmente através de badges coloridos: vermelho para Admin, azul para Gestor e verde para Cliente.

As funcionalidades disponíveis nesta área são:

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

- **Criar Gestor:** modal com campos Nome, Email, Telefone e Password. A submissão invoca o endpoint POST /api/auth/gestores, que verifica a unicidade do email, efetua o hash da password com bcrypt e regista o novo utilizador com o campo ativo=true;
- **Criar Cliente:** modal alargado que inclui dados de contacto e de responsabilidade de segurança (nome, email e telefone do responsável de segurança e do contacto permanente), ligado ao endpoint POST /api/clientes;
- **Ativar / Revogar Permissões:** cada utilizador (exceto o Admin principal) dispõe de um toggle switch que invoca o endpoint PATCH /api/auth/utilizadores/:id/permissoes com o campo { ativo: boolean }. Quando o acesso é revogado, o utilizador fica imediatamente incapaz de autenticar-se, mesmo que possua um token válido — o middleware verifica o campo ativo em cada pedido;
- **Eliminar Utilizador:** eliminação permanente via DELETE /api/auth/utilizadores/:id, com diálogo de confirmação prévia. O administrador principal (admin@vison.pt) está protegido contra eliminação accidental.

Todas as operações de criação, edição, eliminação e alteração de permissões ficam registadas no log de auditoria do sistema, garantindo rastreabilidade completa das ações administrativas.

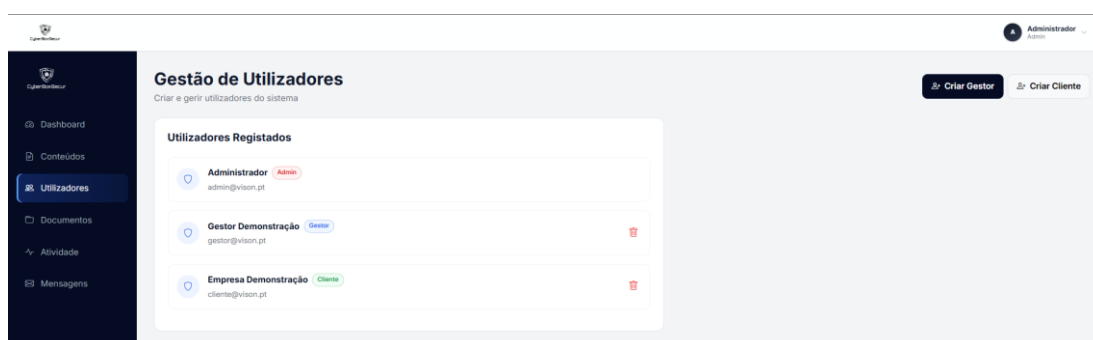


Figura 14 - Gestão de Utilizadores

5.3.3 Gestão de Conteúdos

A gestão de conteúdos institucionais permite ao administrador atualizar o texto público da plataforma sem necessidade de alterar o código-fonte. Os conteúdos são armazenados na tabela `ConteudoInstitucional` com uma estrutura de chave-valor organizada por secções (hero, sobre, stats, entre outras).

A interface administrativa lista todos os registos e disponibiliza campos de edição inline. Ao confirmar a alteração, é enviado um pedido `PUT /api/contendos/:id` com o novo valor. A página pública consome os conteúdos através do endpoint `GET /api/contendos`, que devolve um objeto chave-valor com todos os registos publicados, refletindo imediatamente qualquer atualização efetuada.

Estão disponíveis os seguintes tipos de conteúdo editável:

- **Secção Hero:** título e subtítulo da página inicial;
- **Secção Sobre:** textos de missão, visão e valores;
- **Estatísticas:** contadores apresentados na página principal (clientes, pentests, satisfação, anos de experiência).

Cada atualização é registada no log de auditoria com a identificação do utilizador que realizou a alteração, a chave modificada e a secção correspondente.

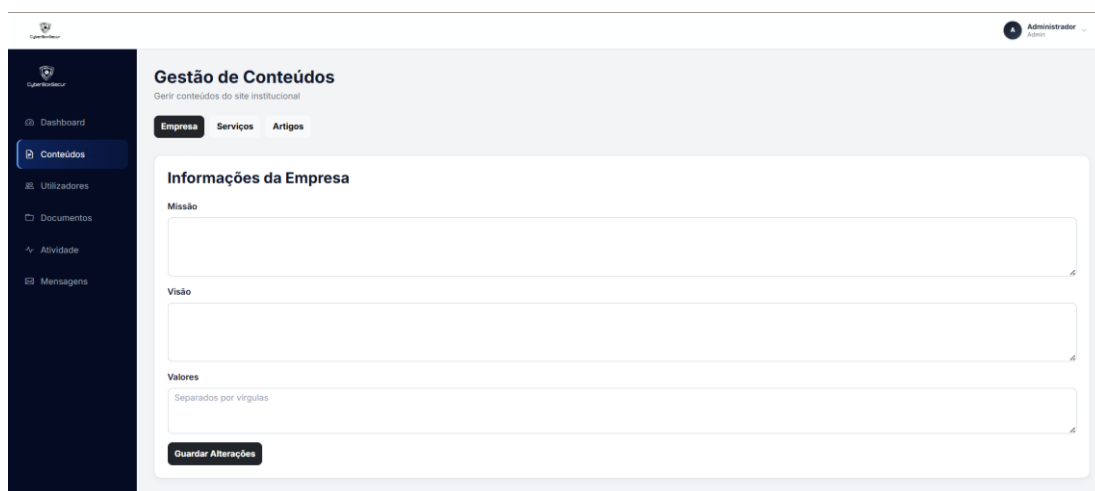


Figura 15 - Gestão de Conteúdos

5.3.4 Gestão de Documentos

A gestão de documentos permite ao administrador ou gestor carregar ficheiros associados a clientes específicos, torná-los disponíveis na área reservada do respetivo cliente e controlar o seu ciclo de vida (upload, listagem e eliminação).

O backend disponibiliza um conjunto de endpoints REST para esta função:

Método	Endpoint	Descrição	Acesso
GET	/api/documentos	Lista documentos (todos para Admin/Gestor; próprios para Cliente)	Autenticado
POST	/api/documentos	Carrega novo documento (multipart/form-data)	Admin / Gestor
DELETE	/api/documentos/:id	Elimina documento e ficheiro físico do servidor	Admin / Gestor

Tabela 36 - Gestão de Documentos

O upload de ficheiros é gerido pela biblioteca Multer, configurada com limite de 10 MB por ficheiro. São aceites os formatos PDF, DOC, DOCX, XLSX, TXT, PNG e JPG. Cada ficheiro é armazenado no sistema de ficheiros do servidor com um nome gerado aleatoriamente para evitar conflitos, sendo o caminho relativo guardado na base de dados.

Na eliminação de um documento, o sistema remove simultaneamente o registo da base de dados e o ficheiro físico correspondente no servidor, evitando acumulação de ficheiros órfãos. Todas as operações ficam registadas no log de auditoria.

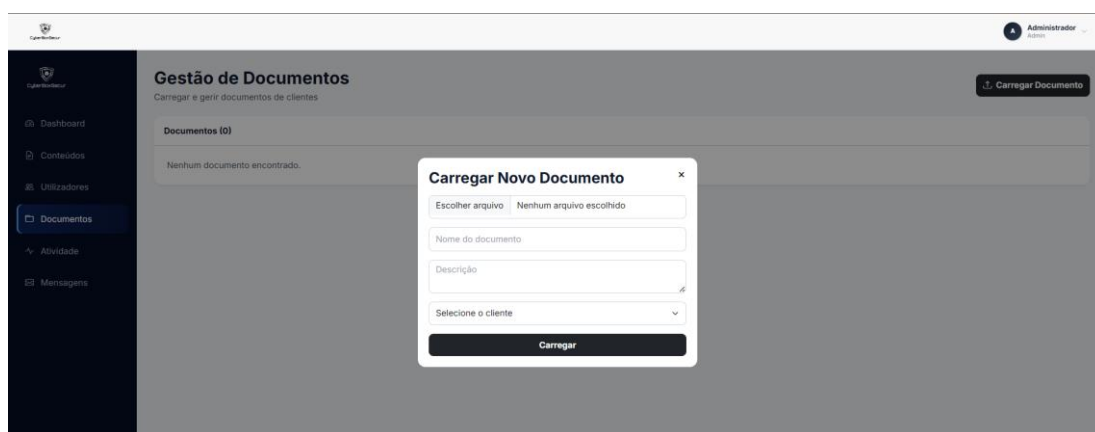


Figura 16 - Gestão de Documentos

5.3.5 Monitorização de Atividade

A monitorização de atividade é assegurada por um sistema de auditoria completo, implementado de raiz para a plataforma VisOn. O objetivo é garantir rastreabilidade total das ações realizadas pelos utilizadores administrativos e pelos clientes, respondendo a requisitos de segurança e responsabilização.

O registo de eventos é efetuado através da função `registrarLog()`, centralizada no módulo `utils/logger.js`, que persiste cada evento na tabela Log com os seguintes campos:

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

- **utilizador:** email ou identificador do autor da ação;
- **acao:** categoria da operação realizada (ex.: Criar Utilizador, Revogar Permissão, Submissão Contacto);
- **descricao:** detalhe textual da ação, incluindo identificação dos registos envolvidos;
- **data:** timestamp automático gerado pelo Sequelize no momento do registo.

O sistema de auditoria cobre as seguintes categorias de eventos:

Categoria	Eventos Registrados
Autenticação	Login de Admin, Gestor e Cliente
Utilizadores	Criar Gestor, Editar Utilizador, Remover Utilizador, Ativar/Revogar Permissão
Clientes	Criar Cliente, Editar Cliente, Remover Cliente
Artigos	Criar Artigo, Editar Artigo, Remover Artigo
Conteúdos	Criar Conteúdo Institucional, Editar Conteúdo Institucional
Documentos	Carregar Documento, Eliminar Documento
Contactos	Submissão de formulário de contacto público
Pedidos / Suporte	Submissão de pedido por cliente, Alteração de estado de pedido

Tabela 4 - Categorias de Eventos

Os logs são acessíveis na área administrativa através do endpoint GET /api/logs, disponível exclusivamente para o perfil Admin. A interface apresenta os registos por

ordem cronológica descendente, permitindo auditar rapidamente as ações mais recentes.

6 Testes e Validação

A fase de testes teve como objetivo verificar o correto funcionamento de todas as funcionalidades implementadas, com especial foco nas áreas de responsabilidade da componente de segurança e auditoria. Os testes foram realizados manualmente durante o desenvolvimento, com validação iterativa após cada implementação.

6.1 Testes Funcionais

Os testes funcionais validaram o comportamento dos endpoints REST e da interface administrativa, verificando que cada operação produz o resultado esperado em condições normais de utilização. Recorreu-se à ferramenta Postman para testar os endpoints de forma isolada, e ao browser para validar o comportamento da interface React.

Os principais cenários testados foram:

Funcionalidade	Cenário Testado	Resultado
Autenticação	Login com credenciais válidas de Admin	Token JWT devolvido com sucesso ✓

Autenticação	Login com credenciais inválidas	Erro 401 devolvido corretamente ✓
Criar Gestor	Submissão com todos os campos obrigatórios	Gestor criado e log registado ✓
Criar Gestor	Email já existente na base de dados	Erro 409 devolvido corretamente ✓
Criar Cliente	Submissão completa com dados de segurança	Cliente criado e log registado ✓
Eliminar Utilizador	Eliminar gestor existente	Registo removido e log registado ✓
Eliminar Utilizador	Tentar eliminar admin principal	Erro 403 devolvido corretamente ✓
Gestão de Conteúdos	Atualizar texto de secção Hero	Valor atualizado na BD e log registado ✓
Upload de Documento	Ficheiro PDF válido associado a cliente	Ficheiro guardado e registo criado ✓
Upload de Documento	Ficheiro com extensão não permitida	Erro de validação devolvido ✓
Formulário de Contacto	Submissão com todos os campos preenchidos	Registo criado e log de auditoria gerado ✓
Log de Auditoria	Consulta da lista de eventos	Todos os eventos registados apresentados ✓

Tabela 5 - Testes Funcionais

6.2 Testes de Permissões

Os testes de permissões verificaram que o sistema de controlo de acesso funciona corretamente em todos os níveis, garantindo que cada perfil de utilizador acede

apenas às funcionalidades que lhe são atribuídas, e que a revogação de acesso produz efeito imediato.

Foram testados três vetores distintos de controlo de acesso:

Enforcement no login

Verificou-se que um utilizador com o campo ativo=false na base de dados é impedido de autenticar-se, mesmo que as credenciais estejam corretas. O sistema devolve o código HTTP 403 com a mensagem “Conta suspensa. Contacte o administrador.”, sem emitir token.

Enforcement por middleware

Testou-se o cenário em que um utilizador possui um token válido (ainda não expirado) mas a sua conta é revogada durante a sessão. O middleware de autenticação verifica o campo ativo em cada pedido à API, pelo que o utilizador fica imediatamente impedido de realizar operações, sem necessidade de aguardar a expiração do token.

Controlo por perfil (Role-Based Access Control)

Verificou-se que os endpoints restritos respondem corretamente a acessos não autorizados:

Endpoint	Perfil Testado	Resultado Esperado	Resultado Obtido
GET /api/auth/utilizadores	Gestor	403 Acesso negado	403 ✓
GET /api/auth/utilizadores	Admin	200 Lista devolvida	200 ✓

PATCH /api/auth/utilizadores/:id/permissoes	Gestor	403 Acesso negado	403 ✓
DELETE /api/auth/utilizadores/:id	Sem token	401 Token em falta	401 ✓
GET /api/logs	Gestor	403 Acesso negado	403 ✓
GET /api/logs	Admin	200 Logs devolvidos	200 ✓
POST /api/documentos	Cliente	403 Acesso negado	403 ✓
POST /api/documentos	Admin	201 Documento criado	201 ✓

Tabela 6 - Controlo por Perfil

Todos os testes de permissões produziram os resultados esperados, confirmando que o sistema de controlo de acesso está implementado de forma consistente e sem falhas de segurança identificadas nos cenários testados.

7 Implementação e Disponibilização Online

Após a conclusão do desenvolvimento e dos testes, a plataforma CyberBox Secur foi disponibilizada online através de serviços de alojamento distintos para o frontend e para o backend.

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

O frontend da aplicação foi publicado na plataforma Vercel, responsável pela distribuição da interface desenvolvida em React. Esta solução permite disponibilizar rapidamente novas versões da aplicação e garantir o correto funcionamento das rotas definidas através do React Router.

O backend foi publicado na plataforma Render, onde é executada a API desenvolvida em Node.js e Express. Este serviço disponibiliza os endpoints REST utilizados pela aplicação, bem como a comunicação em tempo real implementada através de Socket.IO.

A persistência dos dados é assegurada por uma base de dados PostgreSQL alojada remotamente. A ligação entre a aplicação e a base de dados é efetuada através de credenciais armazenadas em variáveis de ambiente, evitando a exposição de informação sensível no código-fonte.

Durante a fase final do projeto foram também configuradas variáveis de ambiente para autenticação JWT, acesso à base de dados e comunicação entre frontend e backend. Esta abordagem permitiu separar as configurações de desenvolvimento e produção.

A arquitetura final encontra-se distribuída por três componentes principais: frontend React na Vercel, backend Node.js/Express no Render e base de dados PostgreSQL. Esta separação facilita a manutenção da aplicação e permite atualizar cada componente de forma independente.

A plataforma encontra-se operacional e acessível através da Internet, demonstrando a viabilidade da solução desenvolvida e a integração das tecnologias utilizadas ao longo do projeto.

8 Conclusões

8.1 Objetivos Alcançados

Os objetivos definidos para o projeto foram globalmente alcançados. Foi desenvolvida uma plataforma web completa capaz de apoiar a gestão de clientes e processos relacionados com cibersegurança e conformidade NIS2.

A aplicação integra uma área institucional pública e áreas privadas destinadas aos perfis Administrador, Gestor e Cliente. Foram implementadas funcionalidades de autenticação, gestão documental, registo de incidentes, comunicação entre utilizadores, gestão de ativos tecnológicos e acompanhamento da conformidade NIS2.

O projeto permitiu igualmente aplicar conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura nas áreas de desenvolvimento web, bases de dados, segurança informática, experiência do utilizador e integração de serviços online.

A disponibilização da aplicação em ambiente remoto constituiu também um objetivo importante, demonstrando a capacidade de implementar uma solução funcional em contexto próximo de produção.

8.2 Dificuldades Encontradas

Ao longo do desenvolvimento foram encontradas diversas dificuldades técnicas e organizacionais.

Uma das principais dificuldades esteve relacionada com a integração entre frontend, backend e base de dados, exigindo vários testes para garantir a correta comunicação entre os diferentes componentes da aplicação.

Também surgiram desafios associados à implementação do sistema de autenticação, controlo de permissões e comunicação em tempo real através de Socket.IO, uma vez que estas funcionalidades envolvem diferentes camadas da arquitetura.

Durante a fase de publicação online foi igualmente necessário resolver questões relacionadas com variáveis de ambiente, configuração dos serviços de alojamento e ligação à base de dados remota.

Por fim, a gestão do tempo e a coordenação das diferentes tarefas entre os elementos da equipa constituíram um desafio constante ao longo do projeto.

8.3 Melhorias Futuras

Embora a plataforma desenvolvida cumpra os principais requisitos definidos para o projeto, existem diversas oportunidades de evolução e melhoria.

Uma das possibilidades consiste na implementação de um sistema mais avançado de avaliação NIS2, baseado em questionários, métricas automáticas e cálculo dinâmico dos níveis de conformidade. Esta evolução permitiria obter resultados mais detalhados e reduzir a dependência da avaliação manual realizada pelos gestores.

Outra melhoria relevante seria o reforço dos mecanismos de segurança, nomeadamente através da utilização de cookies HttpOnly para autenticação, autenticação multifator (MFA) e sistemas de deteção de atividade suspeita.

Na área documental, seria útil implementar controlo de versões, assinatura digital de documentos e workflows de aprovação mais completos. Poderiam também ser adicionadas notificações automáticas por correio eletrónico para informar os utilizadores sobre alterações de estado de pedidos, documentos ou incidentes.

Relativamente à comunicação em tempo real, seria possível reforçar a autenticação das ligações Socket.IO e adicionar funcionalidades como anexos, notificações instantâneas e histórico avançado de conversações.

Por fim, a plataforma poderia integrar mecanismos de geração automática de relatórios, dashboards analíticos mais avançados e ferramentas de apoio à tomada de decisão, aumentando o valor disponibilizado aos clientes e gestores.

8.4 Considerações Finais

O desenvolvimento da plataforma CyberBox Secur permitiu aplicar conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura em Tecnologias e Design de Multimédia, integrando áreas como desenvolvimento web, bases de dados, segurança informática, UX/UI e gestão de projetos digitais.

O projeto resultou numa solução funcional capaz de responder aos requisitos inicialmente definidos, disponibilizando uma plataforma que combina presença institucional, gestão documental, acompanhamento de clientes, registo de incidentes e apoio à conformidade NIS2.

A utilização de tecnologias modernas como React, Node.js, Express, PostgreSQL, Sequelize, JWT e Socket.IO permitiu construir uma aplicação modular, escalável e adaptada às necessidades identificadas durante a fase de análise.

Para além da componente técnica, o projeto contribuiu para o desenvolvimento de competências de trabalho em equipa, resolução de problemas, planeamento e adaptação a desafios reais de desenvolvimento de software.

Em conclusão, considera-se que os objetivos propostos foram alcançados, resultando numa plataforma funcional e com potencial de evolução futura, demonstrando a capacidade da equipa para desenvolver soluções digitais completas em contexto próximo da realidade empresarial.

Referências Bibliográficas

BOOTSTRAP TEAM. *Bootstrap 5.3 Documentation*. Disponível em: [\[https://getbootstrap.com/docs/5.3/\]](https://getbootstrap.com/docs/5.3/)(<https://getbootstrap.com/docs/5.3/>). Consultado em: 19 jun. 2026.

EXPRESS.JS. *Express – Node.js Web Application Framework*. Disponível em: [\[https://expressjs.com/\]](https://expressjs.com/)(<https://expressjs.com/>). Consultado em: 19 jun. 2026.

GIT. *Git Documentation*. Disponível em: [\[https://git-scm.com/doc\]](https://git-scm.com/doc)(<https://git-scm.com/doc>). Consultado em: 19 jun. 2026.

GITHUB. *GitHub Copilot Documentation*. Disponível em: [\[https://docs.github.com/en/copilot\]](https://docs.github.com/en/copilot)(<https://docs.github.com/en/copilot>). Consultado em: 19 jun. 2026.

GITHUB. *GitHub Documentation*. Disponível em: [\[https://docs.github.com/\]](https://docs.github.com/)(<https://docs.github.com/>). Consultado em: 19 jun. 2026.

JONES, M.; BRADLEY, J.; SAKIMURA, N. *JSON Web Token (JWT)*. RFC 7519. Internet Engineering Task Force, 2015. Disponível em: [\[https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519\]](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519)(<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>). Consultado em: 19 jun. 2026.

NODE.JS. *Node.js Documentation*. Disponível em: [\[https://nodejs.org/docs/latest/api/\]](https://nodejs.org/docs/latest/api/)(<https://nodejs.org/docs/latest/api/>). Consultado em: 19 jun. 2026.

OPENAI. *ChatGPT*. Disponível em: [\[https://openai.com/chatgpt/\]](https://openai.com/chatgpt/)(<https://openai.com/chatgpt/>). Consultado em: 19 jun. 2026.

OWASP FOUNDATION. *JSON Web Token for Java Cheat Sheet*. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/JSON_Web_Token_for_Java_Cheat_Sheet.html. Consultado em: 19 jun. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL Documentation*. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/. Consultado em: 19 jun. 2026.

REACT TEAM. *React Documentation*. Disponível em: https://react.dev/. Consultado em: 19 jun. 2026.

RENDER. *Render Documentation*. Disponível em: https://render.com/docs/. Consultado em: 19 jun. 2026.

SEQUELIZE. *Sequelize v6 Documentation*. Disponível em: https://sequelize.org/docs/v6/. Consultado em: 19 jun. 2026.

SOCKET.IO. *Socket.IO Documentation*. Disponível em: https://socket.io/docs/v4/. Consultado em: 19 jun. 2026.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva (UE) 2022/2555 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2022, relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União. *Jornal Oficial da União Europeia*, L 333, 27 dez. 2022. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj. Consultado em: 19 jun. 2026.

VERCEL. *Vercel Documentation*. Disponível em: https://vercel.com/docs. Consultado em: 19 jun. 2026.

VIS ON PROJECT TEAM. *CyberBox Secur: plataforma de cibersegurança e conformidade NIS2*. Repositório de código-fonte, GitHub, 2026. Disponível em: [https://github.com/littlestarbebado/PI3---

VisOn](<https://github.com/littlestarbebado/PI3---VisOn>). Consultado em: 19 jun. 2026

